მე-10 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2024 წლის 7 მარტი

ვარიანტი I

1. ამოხსენით $\boldsymbol{sinxcos2x + cosxsin2x = 1}$ განტოლება (სავარაუდო პასუხებში ყველგან $\boldsymbol{k \in Z}$).

ა) $x = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3}$ ბ) $x = \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi k}{3}$ გ) $x = \frac{\pi}{6} + \pi k$ დ) $x = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi k}{3}$ ე) $x = \pm\frac{\pi}{6} + \pi k$ ვ) $x = \pm\frac{\pi}{2} + 2\pi k$

2. ამოხსენით $\boldsymbol{sin^2x = cos^2x}$ განტოლება (სავარაუდო პასუხებში ყველგან $\boldsymbol{k, p \in Z}$)

ა) $x = \frac{\pi}{6} + \pi k$ ბ) $x = \frac{\pi}{3} + \pi k$ გ) $x = \pm\frac{\pi}{6} + \pi k$ დ) $x = \pm\frac{\pi}{4} + \pi k$ ე) $x = \pm\frac{\pi}{3} + \pi k$ ვ) $x = \pm\frac{\pi}{2} + \pi k$

3. იპოვეთ $\boldsymbol{sinx = \frac{1}{2}}$ განტოლების ორი უმცირესი დადებითი ამონახსნის ჯამი.

ა) 2π ბ) $\frac{8\pi}{3}$ გ) $\frac{4\pi}{3}$ დ) π ე) $\frac{7\pi}{6}$ ვ) $\frac{7\pi}{3}$

4. ოთხკუთხა პირამიდის ოთხივე აპოთემა ტოლი სიგრძისაა და ფუძეში რომბია $\boldsymbol{60°}$-იანი მახვილი კუთხით. იპოვეთ დიაგონალური კვეთების ფართობების შეფარდება.

ა) $\sqrt{2}$ ბ) $\sqrt{3}$ გ) 2 დ) $\sqrt{6}$ ე) $2\sqrt{2}$ ვ) 3

5. ***წესიერი ექვსკუთხა პირამიდის*** გვერდითი წიბოს სიგრძე ისე შეეფარდება ფუძის წიბოს სიგრძეს, როგორც **13:10**. იპოვეთ ფუძესთან მდებარე ორწახნაგა კუთხე.

ა) $arcsin\frac{7}{12}$ ბ) $arccos\frac{5\sqrt{3}}{12}$ გ) $arctg\frac{2\sqrt{6}}{5}$ დ) $30°$ ე) $45°$ ვ) $60°$

6. იპოვეთ $\boldsymbol{cos\frac{x}{2} = 1 + cosx}$ განტოლების უმცირესი დადებითი ამონახსნი.

ა) $\frac{\pi}{4}$ ბ) $\frac{\pi}{3}$ გ) $\frac{\pi}{2}$ დ) $\frac{2\pi}{3}$ ე) $\frac{3\pi}{4}$ ვ) $\frac{5\pi}{6}$

7. ამოხსენით $\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{tgx + 2cosy = 2} \\ \boldsymbol{\sqrt{3}tgx - 2cosy = 2} \end{cases}$ განტოლებათა სისტემა (სავარაუდო პასუხებში ყველგან $\boldsymbol{k, p \in Z}$).

ა) $\begin{cases} x = \pm\frac{\pi}{3} + \pi k \\ y = \frac{\pi}{3} + 2\pi p \end{cases}$ ბ) $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + \pi k \\ y = \pm\frac{\pi}{3} + 2\pi p \end{cases}$ გ) $\begin{cases} x = \pm\frac{\pi}{4} + \pi k \\ y = \frac{\pi}{4} + 2\pi p \end{cases}$ დ) $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi k \\ y = \pm\frac{\pi}{4} + 2\pi p \end{cases}$ ე) $\begin{cases} x = \pm\frac{\pi}{6} + \pi k \\ y = \frac{\pi}{6} + 2\pi p \end{cases}$ ვ) $\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + \pi k \\ y = \pm\frac{\pi}{6} + 2\pi p \end{cases}$

8. ამოხსენით $\boldsymbol{arctg\left(\frac{x-1}{3}\right) = \frac{\pi}{3}}$ განტოლება.

ა) $x = \sqrt{3}$ ბ) $x = 3\sqrt{3}$ გ) $x = \pi$ დ) $x = \sqrt{3} + 1$ ე) $x = 3\sqrt{3} + 1$ ვ) $x = \pi + 1$

9. $\boldsymbol{ABCDS}$ წესიერ ოთხკუთხა პირამიდის $\boldsymbol{SB}$ და $\boldsymbol{SC}$ გვერდითი წიბოების შუაწერტილებზე და ფუძის შიგნით მდებარე ნებისმიერ წერტილზე გამავალი სიბრტყის ამ პირამიდასთან კვეთაში მიღებული მრავალკუთხედი *აუცილებლად* არის ...

ა) მახვილკუთხა სამკუთხედი ბ) მართკუთხა სამკუთხედი გ) ბლაგვკუთხა სამკუთხედი დ) პარალელოგრამი
ე) ოთხკუთხედი, რომელშიც ჩაიხაზება წრეწირი ვ) ოთხკუთხედი, რომელზეც შემოიხაზება წრეწირი

10. პირამიდის ფუძე პარალელოგრამია, რომლის გვერდების სიგრძეები **6-ისა** და **3-ის**, ამ პარალელოგრამის სიმაღლეების სიგრძეები კი **2-ისა** და **4-ის** ტოლია. ცნობილია, რომ ამ პირამიდის სიმაღლე **1-ის** ტოლია და ფუძის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილში დაეშვება. იპოვეთ ამ პირამიდის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა) $6\sqrt{5} + 3\sqrt{2}$ ბ) $5\sqrt{6} + 2\sqrt{3}$ გ) $6\sqrt{2} + 3\sqrt{5}$ დ) $2\sqrt{6} + 5\sqrt{3}$ ე) $30\sqrt{2}$ ვ) $18\sqrt{10}$

11. $\boldsymbol{1 + sin2x = sinx + cosx}$ განტოლების ერთ-ერთი ამონახსნი ჩასვეს $\boldsymbol{tgx + ctgx}$ გამოსახულებაში და დათვალეს მისი მნიშვნელობა. ჩამოთვლილთაგან რომელი სიდიდე შეიძლებოდა მიეღოთ?

ა) $\sqrt{6}$ ბ) -2 გ) 1 დ) $-\sqrt{3}$ ე) 4 ვ) $-\sqrt{5}$

12. ამოხსენით $\boldsymbol{sinx \cdot sin3x = 0}$ განტოლება (სავარაუდო პასუხებში ყველგან $\boldsymbol{k \in Z}$).

ა) $x = \pi k$ ბ) $x = 2\pi k$ გ) $x = \frac{\pi k}{2}$ დ) $x = \frac{\pi k}{3}$ ე) $x = \frac{\pi k}{4}$ ვ) $x = \frac{3\pi k}{4}$

13. ჩამოთლილთაგან რომელი $\boldsymbol{a}$ პარამეტრისათვის *ექნება* $\boldsymbol{(a-1)sinx + (a+1)cosx = 4}$ განტოლებას ამონახსნი?

ა) 1 ბ) $-\sqrt{3}$ გ) 2 დ) $-\sqrt{5}$ ე) $\sqrt{6}$ ვ) $-2\sqrt{2}$

14. მოცემულია $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბი. იპოვეთ AB, AD და CC_1 წიბოების შუაწერტილებზე გამავალ სიბრტყესა და $ABCD$ სიბრტყეს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{5\sqrt{11}}{21}$ ბ) $\frac{2}{\sqrt{11}}$ გ) $\frac{3}{\sqrt{11}}$ დ) $\frac{\sqrt{11}}{4}$ ე) $\frac{2\sqrt{11}}{7}$ ვ) $\frac{\sqrt{11}}{5}$

15. *წესიერი წაკვეთილი ექვსკუთხა* პირამიდის გვერდითი წახნაგის მახვილი კუთხეები α-ს ტოლია, ხოლო დიდი დიაგონალური კვეთის მახვილი კუთხეები β-ს ტოლია. რომელი ტოლობაა *აუცილებლად ჭეშმარიტი*?

ა) $\alpha = 2\beta$ ბ) $\alpha - \beta = 30°$ გ) $sin\beta = 2sin\alpha$ დ) $cos\beta = 2cos\alpha$ ე) $sin(\alpha - \beta) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ვ) $cos(\alpha + \beta) = 0$

16. ამოხსენით $(cos(x + y) - 1)^2 + sin^2(x - y) = 0$ ორუცნობიანი განტოლება (სავარაუდო პასუხებში ყველგან $k, p \in Z$).

ა) $\begin{cases} x = \pi k \\ y = \frac{\pi}{2} + \pi p \end{cases}$ ბ) $\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi k \\ y = \pi p \end{cases}$ გ) $\begin{cases} x = \pi k \\ y = \pi p \end{cases}$ დ) $\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi k \\ y = \frac{\pi}{2} + \pi p \end{cases}$ ე) $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi k \\ y = \frac{\pi}{4} + \pi p \end{cases}$ ვ) $\begin{cases} x = \pi k + \frac{\pi p}{2} \\ y = \pi k - \frac{\pi p}{2} \end{cases}$

17. რამდენი ამონახსნი აქვს $|sinx| = sinx + 2cosx$ განტოლებას $[0; 2\pi]$ შუალედში?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ხუთი

18. გამოთვალეთ $sin\left(2arccos\frac{1}{3}\right)$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) $\frac{4\sqrt{2}}{9}$ ბ) $\frac{3\sqrt{3}}{8}$ გ) $\frac{2}{3}$ დ) $\frac{4}{9}$ ე) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ვ) შეუძლებელია გამოთვლა

19. რა მაქსიმალური რაოდენობის წიბო შეიძლება ჰქონდეს *პირამიდას*, თუ მისი ყველა წიბო ტოლია?

ა) 8 ბ) 6 გ) 16 დ) 14 ე) 10 ვ) 18

20. სამკუთხა პირამიდის *ექვსივე* წიბოს სიგრძე **6-ის** ტოლია. სივრცის რაღაც წერტილი *ექვსივე* წიბოს შუა წერტილიდან თანაბარი მანძილითაა დაშორებული. იპოვეთ ეს მანძილი.

ა) 2 ბ) 3 გ) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ დ) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ე) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ვ) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

21. ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $arctg\frac{1}{3} + arctg\frac{1}{4}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $arctg\frac{7}{11}$ ბ) $arctg\frac{7}{12}$ გ) $arctg\frac{1}{12}$ დ) $30°$ ე) $45°$ ვ) $60°$

22. ერთი და იგივე ტრიგონომეტრიული განტოლების ამოხსნისას კლასის ოთხმა მოსწავლემ შემდეგი პასუხები მიიღო: *მარიამის პასუხია:* $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, k \in Z$; *გიორგის პასუხია:* $x = \pm\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z$; *თამარის პასუხია:* $x = (-1)^k\frac{\pi}{4} + \pi k; k \in Z$ და *დავითის პასუხია:* $x = \frac{\pi}{4} + \pi k; k \in Z$. ცნობილია, რომ ორმა მათგანმა ეს განტოლება სწორად ამოხსნა, ორმა კი − არასწორად. რომელმა ორმა მათგანმა ამოხსნა ***არასწორად***?

ა) მარიამმა და გიორგიმ ბ) მარიამმა და თამარმა გ) მარიამმა და დავითმა
დ) გიორგიმ და თამარმა ე) გიორგიმ და დავითმა ვ) თამარმა და დავითმა

23. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $2cos^2x - (2a + 3)cosx + 3a = 0$ განტოლებას ექნება ზუსტად ერთი ამონახსნი $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ შუალედში და ზუსტად ერთი ამონახსნი $\left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$ შუალედში.

ა) $\{-1; 1\}$ ბ) $\{-1; 0; 1\}$ გ) $[-1; 1]$ დ) $(-1; 0)$ ე) $(0; 1)$ ვ) R

24. $ABCD$ პირამიდის D წვეროდან ABC წახნაგზე დაშვებული DN მართობი და B წვეროდან ACD წახნაგზე დაშვებული BM მართობი O წერტილში იკვეთებიან. ჩამოთვლილთაგან რომელია აუცილებლად *ჭეშმარიტი*?

ა) $ON = OM$ ბ) $AC = BD$ გ) $BC = AD$ დ) $AB \perp CD$ ე) $AC \perp BD$ ვ) $ON \perp OM$

25. წესიერი სამკუთხა წაკვეთილი პირამიდის დიდ ფუძესთან მდებარე ორწახნაგა კუთხე α-ს ტოლია. აგრეთვე, ცნობილია, რომ ფუძეების ფართობების ჯამი გვერდითი ზედაპირის ფართობის ტოლია. იპოვეთ მცირე ფუძის ფართობისა და დიდი ფუძის ფართობის შეფარდება.

ა) $tg\alpha$ ბ) $sin\alpha$ გ) $cos\alpha$ დ) $tg^2\frac{\alpha}{2}$ ე) $sin^2\frac{\alpha}{2}$ ვ) $cos^2\frac{\alpha}{2}$